

FINAL LAB

CCNA ROUTING & SWITCHING

Ngày thi : 22/10/2018

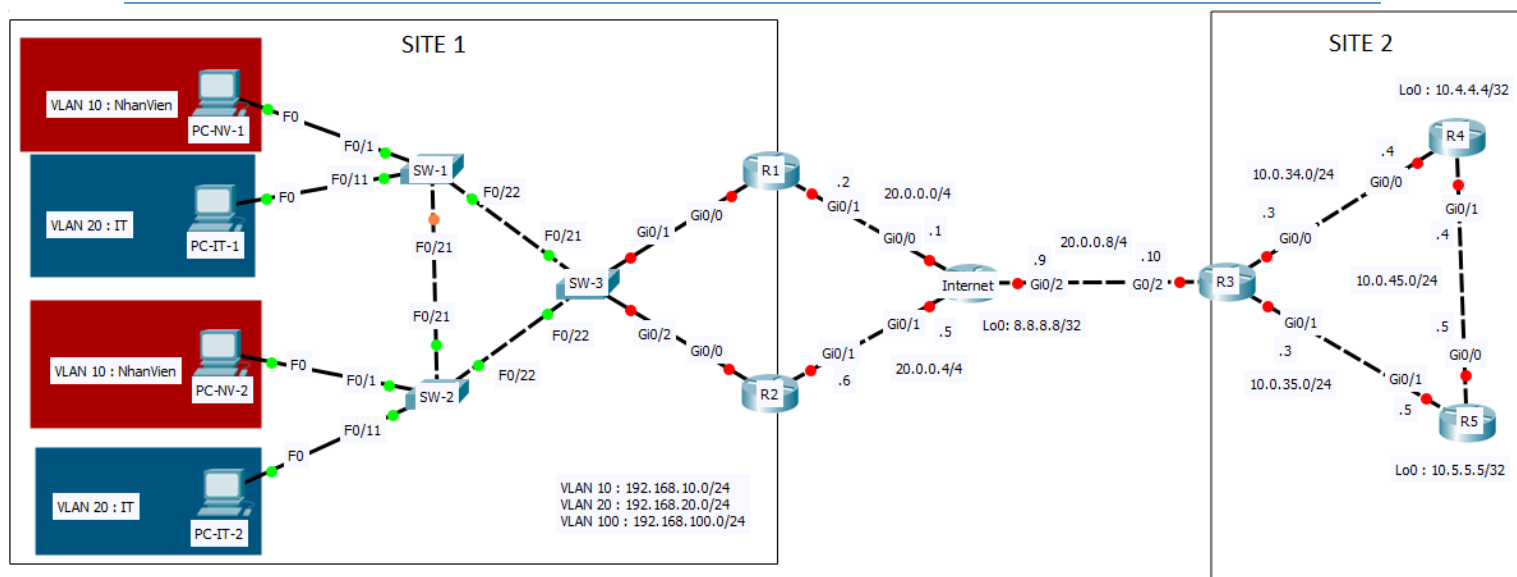
Thời gian : 180 phút

Họ và tên : _____

Lớp : _____

Điểm : _____

Sơ đồ LAB :



Thiết bị

Tên thiết bị	Loại thiết bị
SW-1	Switch 2960
SW-2	Switch 2960
SW-3	Switch 2960
R1	Router 2911
R2	Router 2911
R3	Router 2911
R4	Router 2911
R5	Router 2911
Internet	Router 2911

Yêu cầu

- Đấu nối và đặt tên thiết bị như sơ đồ

Đặt IP cho Router Internet :

Port/Interface	IP
Gi0/0	20.0.0.1/30
Gi0/1	20.0.0.5/30
Gi0/2	20.0.0.9/30
Loopback 0	8.8.8.8/32

Cấu hình SITE 1 (70đ) :

- Tạo 3 VLAN như sau (5đ) :
 - VLAN 10 : NhanVien
 - VLAN 20 : IT
 - VLAN 100 : QuanLy
 - VLAN 999 : Unused
- Cấu trunk trên các switch như sau: (5đ)

Thiết bị	Port	Mode
SW-1	F0/21	Trunk
	F0/22	Trunk
SW-2	F0/21	Trunk
	F0/22	Trunk
SW-3	F0/21	Trunk
	F0/22	Trunk

	Gi0/1	Trunk
	Gi0/2	Trunk

- Encapsulation : 802.1q
- Allowed VLAN : 10,20,100
- Native VLAN 999

- Gán các port access vào VLAN như sau : (5đ)

Thiết bị	Port	VLAN
SW-1	F0/1 - 10	10
	F0/11 - 20	20
SW-2	F0/1 - 10	10
	F0/11 - 20	20

- Cấu hình STP như sau : (5đ)
 - SW-3 làm root switch cho tất cả các VLAN
 - Các port access trên SW-1 và SW-2 là portfast, bật tính năng BPDU Guard
- Đặt IP cho các port/interface : (5đ)

Thiết bị	Port/Interface	IP
R1	Gi0/0.10	192.168.10.1
	Gi0/0.20	192.168.20.1
	Gi0/0.100	192.168.100.1
	Gi0/1	20.0.0.2/30
R2	Gi0/0.10	192.168.10.2
	Gi0/0.20	192.168.20.2
	Gi0/0.100	192.168.100.2
	Gi0/1	20.0.0.6/30
SW-1	vlan 100	192.168.100.11
SW-2	vlan 100	192.168.100.12
SW-3	vlan 100	192.168.100.13

- Cấu hình HSRP cho VLAN 10 như sau : (5đ)
 - IP ảo 192.168.10.3
 - R1 là Active (priority 105)
 - R2 là Standby (priority 100)
 - Bật tính năng preempt
 - Track interface Gi0/1 trên R1
- Cấu hình HSRP cho VLAN 20 như sau : (5đ)
 - IP ảo 192.168.20.3
 - R1 là Standby (priority 100)

- R2 là Active (priority 105)
 - Bật tính năng preempt
 - Track interface Gi0/1 trên R2
- Cấu hình HSRP cho VLAN 100 như sau : (5đ)
 - IP ảo 192.168.100.3
 - R1 là Active (priority 105)
 - R2 là Standby (priority 100)
- Cấu hình R1 làm DHCP Server cho VLAN 10 : (5đ)
 - Subnet 192.168.10.0/24
 - Default Gateway 192.168.10.3
 - DNS 8.8.8.8
- Cấu hình R2 làm DHCP Server cho VLAN 20 : (5đ)
 - Subnet 192.168.20.0/24
 - Default Gateway 192.168.20.3
 - DNS 8.8.8.8
- Cấu hình default route và NAT trên hai router R1 và R2 để các PC trong VLAN 10 và VLAN 20 có thể ra được Internet (5đ)
- Cấu hình telnet cho các thiết bị (5đ)
 - Dùng username admin, password newstar
 - Password enable (secret) : newstar123
 - Mã hóa tất cả password
- Cấu hình Access List để chặn không cho các PC trong VLAN 10 truy cập vào VLAN 100 (5đ)
- Cấu hình Access List chỉ cho phép telnet vào thiết bị bằng địa chỉ IP trong VLAN 100 (5đ)

Cấu hình SITE 2 (30đ)

- Đặt IP cho các interface như sau : (5đ)

Thiết bị	Port/Interface	IP
R3	Gi0/0	10.0.34.3/24
	Gi0/1	10.0.35.3/24
	Gi0/2	20.0.0.10/30
R4	Gi0/0	10.0.34.4/24
	Gi0/1	10.0.45.4/24
	Loopback 0	10.4.4.4/32
R5	Gi0/0	10.0.45.5/24
	Gi0/1	10.0.35.5/24
	Loopback 0	10.5.5.5/32

- Cấu hình các router R3, R4, R5 chạy EIGRP : (10đ)
 - Quảng bá tất cả IP private (không quảng bá IP 20.0.0.X)
 - Cấu hình passive interface cho Loopback 0 trên R4 và R5
- Cấu hình default route và NAT trên R3 để các router còn lại trong SITE 2 có thể ra được Internet. (5đ)
- Redistribute default route vào EIGRP để R4 và R5 tự động có default route. (10đ)